

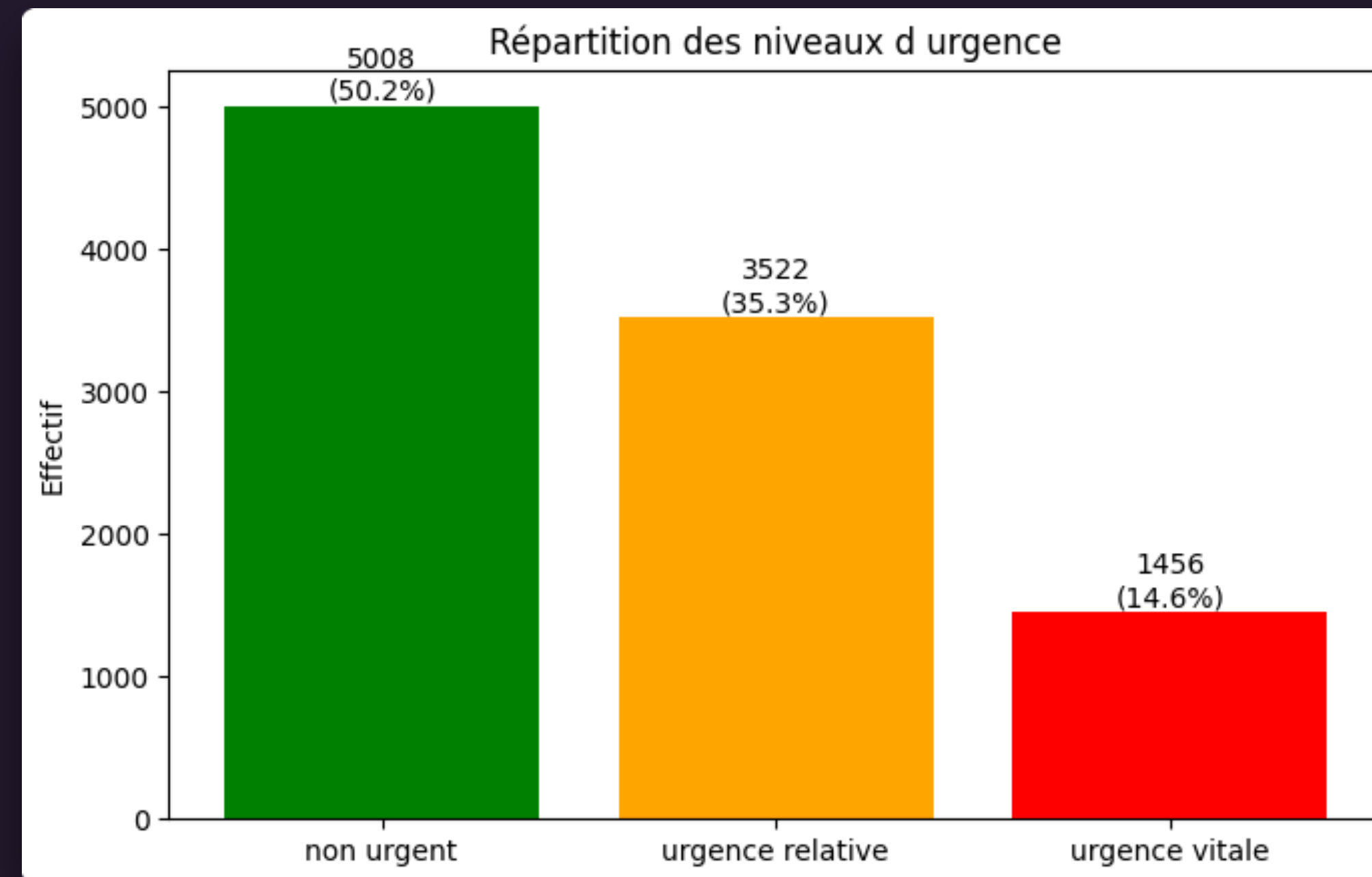
Tri d'urgence multimodal en télémédecine

Diagnostic assisté par IA classification à 3
niveaux d'urgence

Sébastien Dominguez

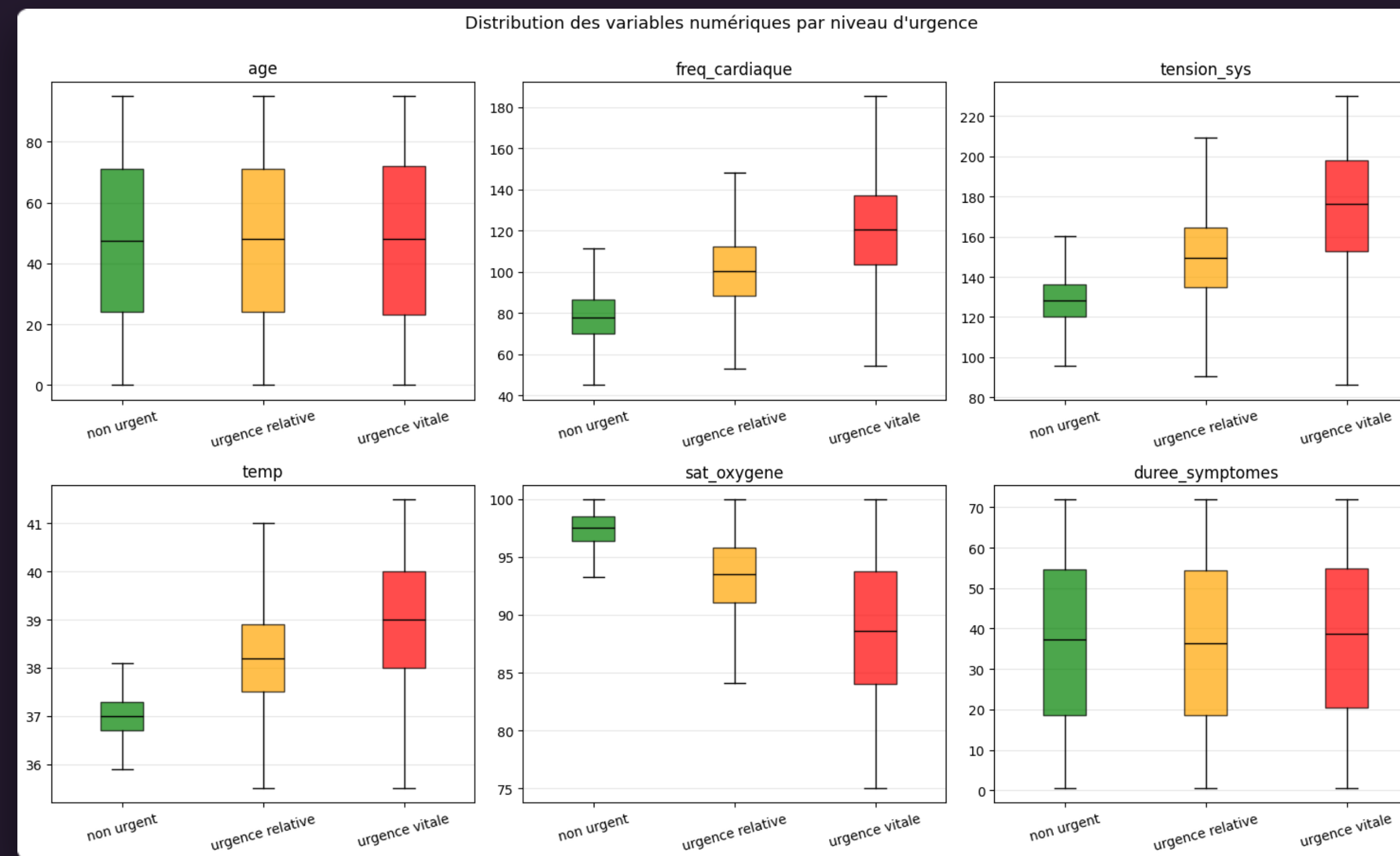
L'enjeu : trier vite, sans sous-estimer une urgence vitale

- * 3 niveaux : non urgent (0) · relative (1) · vitale (2)
- * Classes déséquilibrées : 50 % / 35 % / 15 %
- * Données hybrides : tabulaire + texte
- * Contrainte métier : une vitale ratée (2→0) = potentiellement mortelle



Les constantes vitales portent le signal

- * `sat_oxygene`, `freq_cardiaque`, `temp`, `tension_sys` → séparent nettement les 3 classes
- * `age`, `duree_symptomes` → aucune séparation



Identification des variables sensibles

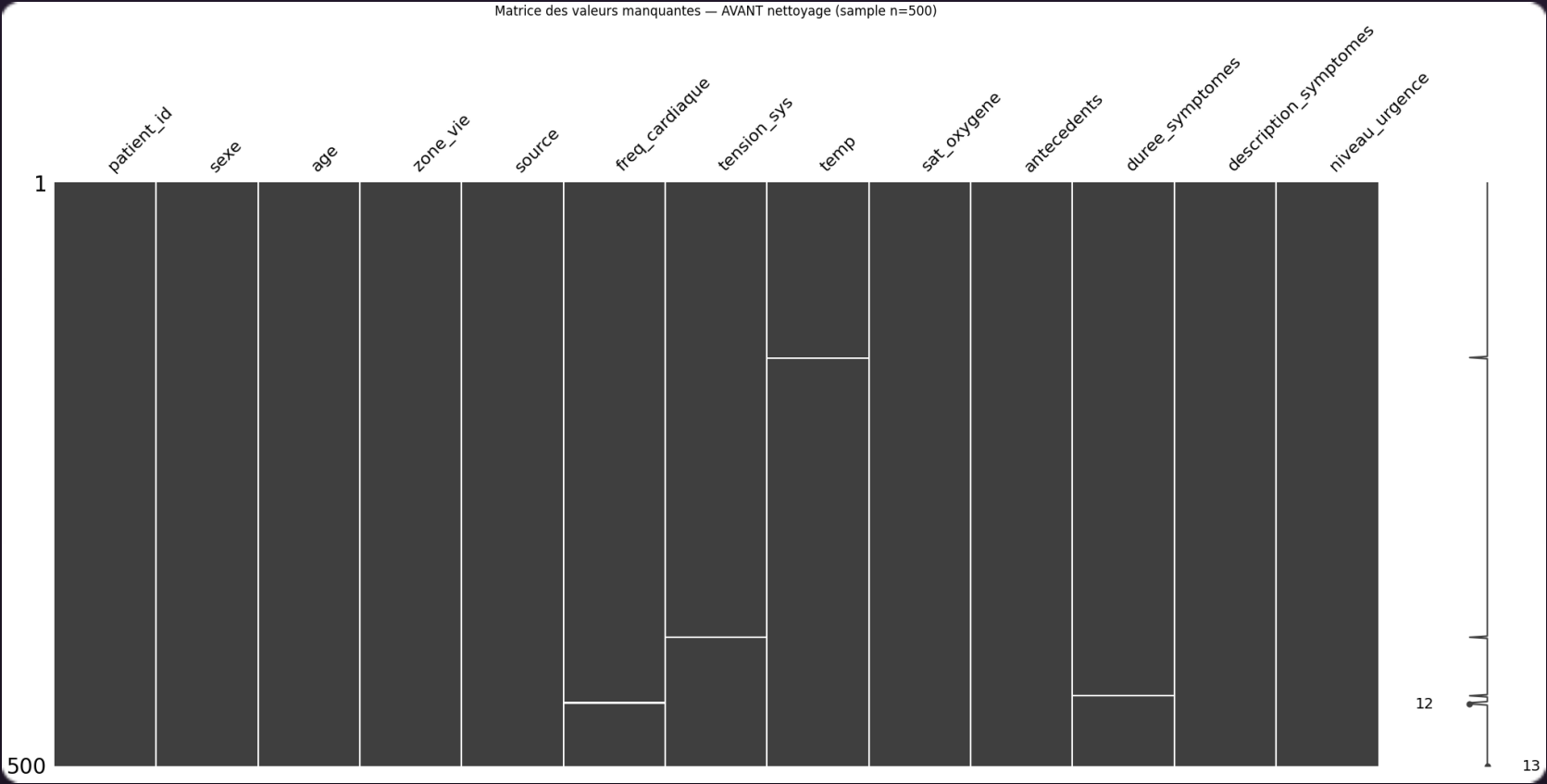
===== sexe =====				
	non urgent	urgence relative	urgence vitale	Total
sexe				
F	2530	1725	735	4990
H	2471	1798	722	4991
Total	5001	3523	1457	9981

===== zone_vie =====				
	non urgent	urgence relative	urgence vitale	Total
zone_vie				
R	2485	1736	711	4932
U	2523	1783	748	5054
Total	5008	3519	1459	9986

Répartition identique dans les 3 classes et risque de discrimination

Données & exploration

- * Déduplication, imputation KNN (numériques) + mode (catégorielles)
- * Règles métier : valeurs hors plage physiologique
- * Outliers IQR détectés mais conservés (les extrêmes = le signal des vitales)



	patient_id	sexe	age	zone_vie	source	freq_cardiaque	tension_sys	temp	sat_oxygene	antecedents	duree_symptomes	description_symptomes	niveau_urgence
35	P0036	H	73.0	R	appel	85.7	179.7	38.0	99.1	1.0	15.9	Traumatisme direct sur le nez avec saignement ...	1
10041	P0036	H	73.0	R	appel	85.7	179.7	38.0	99.1	1.0	15.9	Traumatisme direct sur le nez avec saignement ...	1
39	P0040	F	94.0	U	chat	156.5	205.4	40.4	83.6	0.0	64.5	Réaction anaphylactique avec gonflement du vis...	2
10045	P0040	F	94.0	U	chat	156.5	205.4	40.4	83.6	0.0	64.5	Réaction anaphylactique avec gonflement du vis...	2
107	P0108	H	20.0	R	appel	94.1	190.8	39.0	94.7	0.0	61.7	Essoufflement inhabituel lors d'un effort phys...	1
10063	P0108	H	20.0	R	appel	94.1	190.8	39.0	94.7	0.0	61.7	Essoufflement inhabituel lors d'un effort phys...	1
251	P0252	F	10.0	R	appel	61.5	107.3	36.8	98.4	0.0	63.6	Petite éruption cutanée sur le bras, pas de dé...	0
10037	P0252	F	10.0	R	appel	61.5	107.3	36.8	98.4	0.0	63.6	Petite éruption cutanée sur le bras, pas de dé...	0
321	P0322	H	31.0	R	chat	71.2	131.2	37.5	95.6	1.0	1.3	Simple demande d'information sur les horaires ...	0
10030	P0322	H	31.0	R	chat	71.2	131.2	37.5	95.6	1.0	1.3	Simple demande d'information sur les horaires ...	0

Données & exploration

```
regles_metier = {  
    'age': (0, 120),  
    'freq_cardiaque': (30, 250),  
    'tension_sys': (60, 250),  
    'temp': (30, 45),  
    'sat_oxygene': (50, 100),  
    'duree_symptomes': (0, 720),  
    'antecedents': (0, 1),  
}
```

Vitale	outliers IQR	% qui sont classe 2
sat_oxygene	440	95.5 %
freq_cardiaque	170	93.5 %
tension_sys	353	92.4 %
temp	225	88.9 %

Models testés

- * LogReg: Linéaire / baseline et interpretable
- * RandomForest: Capte les non-linéarités
- * LightGBM: gère le mélange tabulaire + texte
- * MLP: Capte des motifs complexes/non-linéaires, adapté à la haute dimension (texte vectoriel)

Scénario testé

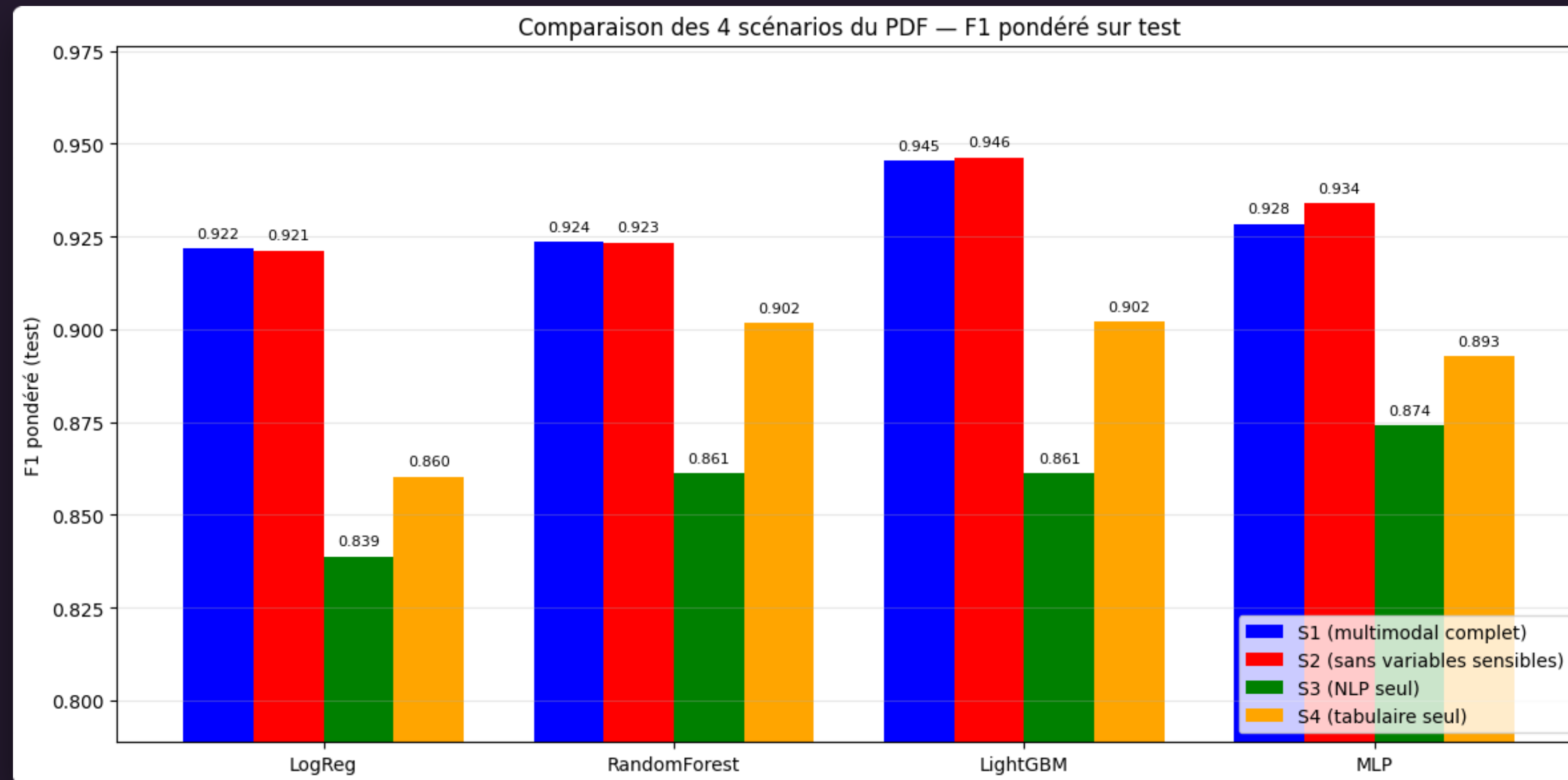
- * S1 : multimodale
- * S2 : multimodale - variables sensibles
- * S3 : NLP
- * S4 : Tabulaire

Pipeline + validation croisée

Colonnes	Transformation
age, freq_cardiaque, tension_sys, temp, duree_symptomes	StandardScaler
sat_oxygene	MinMaxScaler
antecedents	passthrough (déjà 0/1)
source (+ sexe, zone_vie en S1)	OneHotEncoder
description_symptomes	TF-IDF (200 mots, 1-2 grammes)

- * Prétraitement dans un Pipeline → refit dans chaque pli du K-Fold (évite tout risque de leak)

Résultats



$S1 \approx S2$

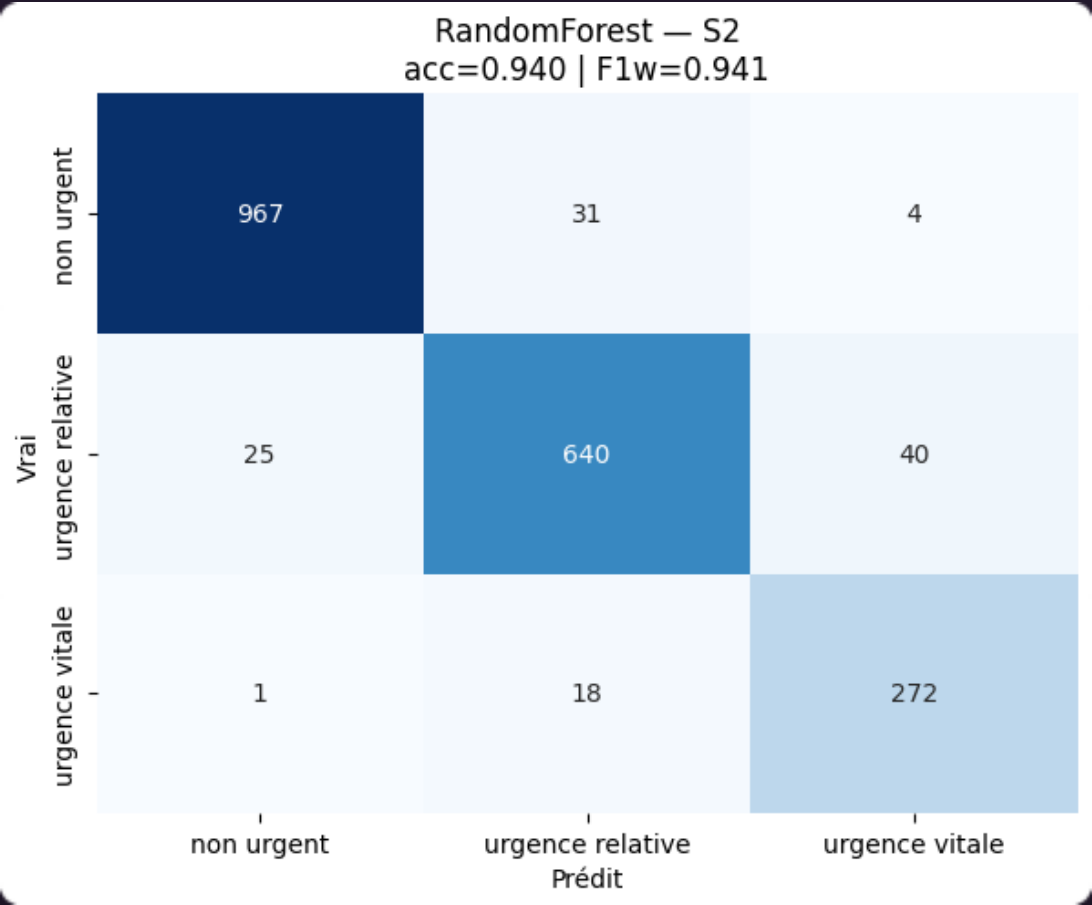
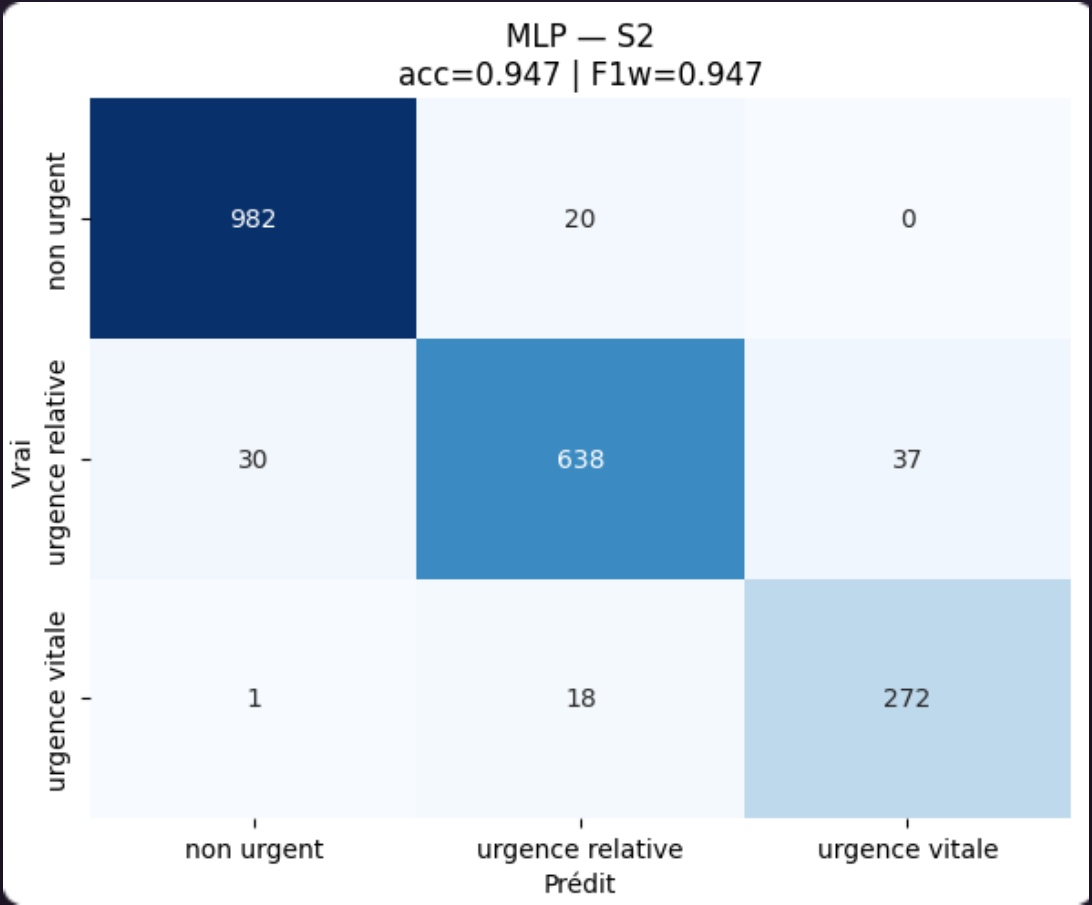
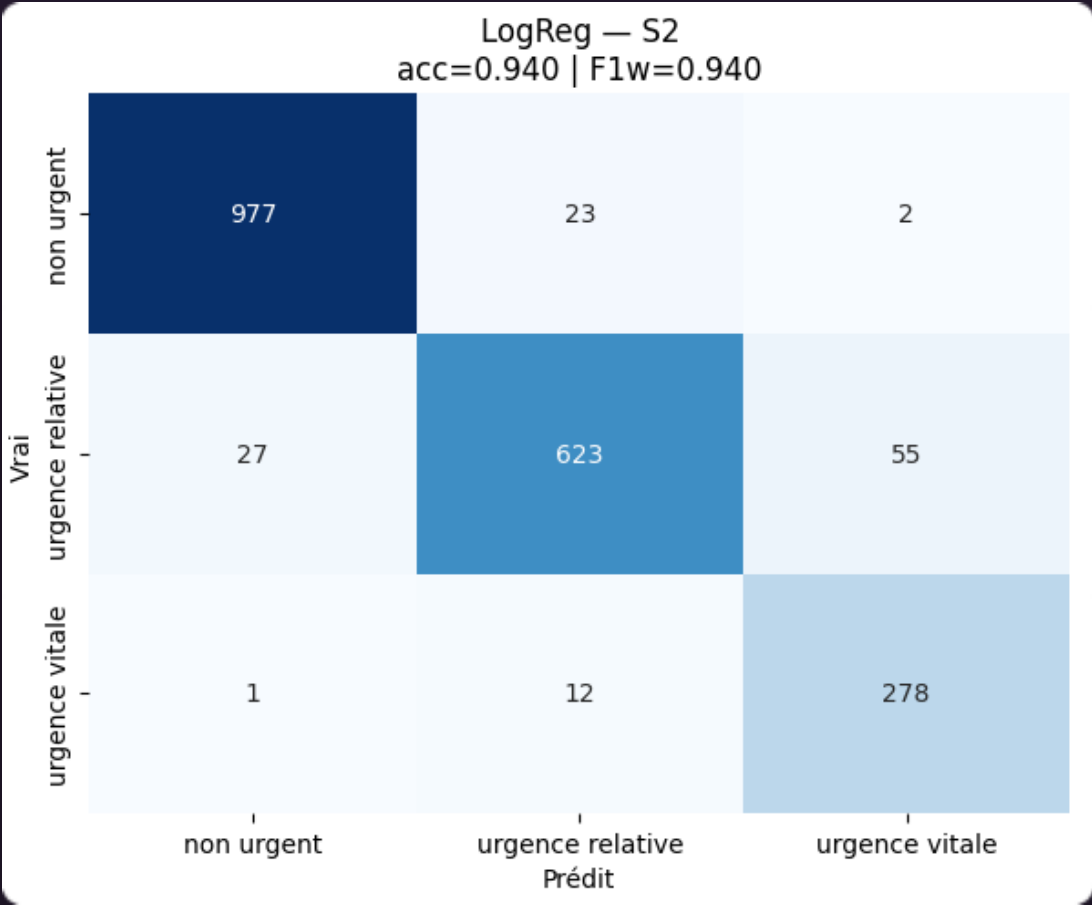
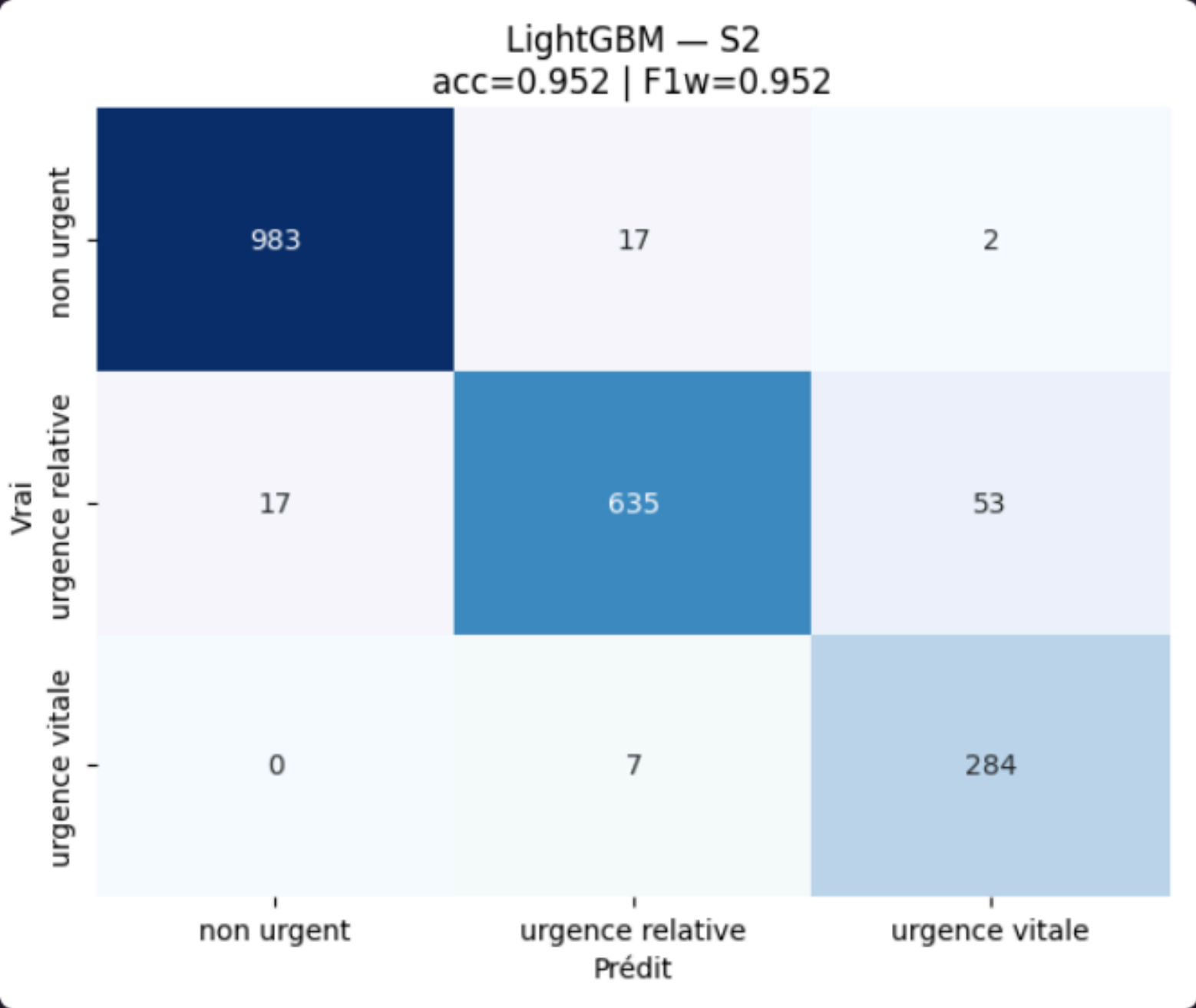
$S3: \text{LogReg} = \text{RandomForest} = \text{LightGBM} = \text{MLP}$

$S4: \text{LogReg} < \text{MLP} < \text{RandomForest} = \text{LightGBM}$

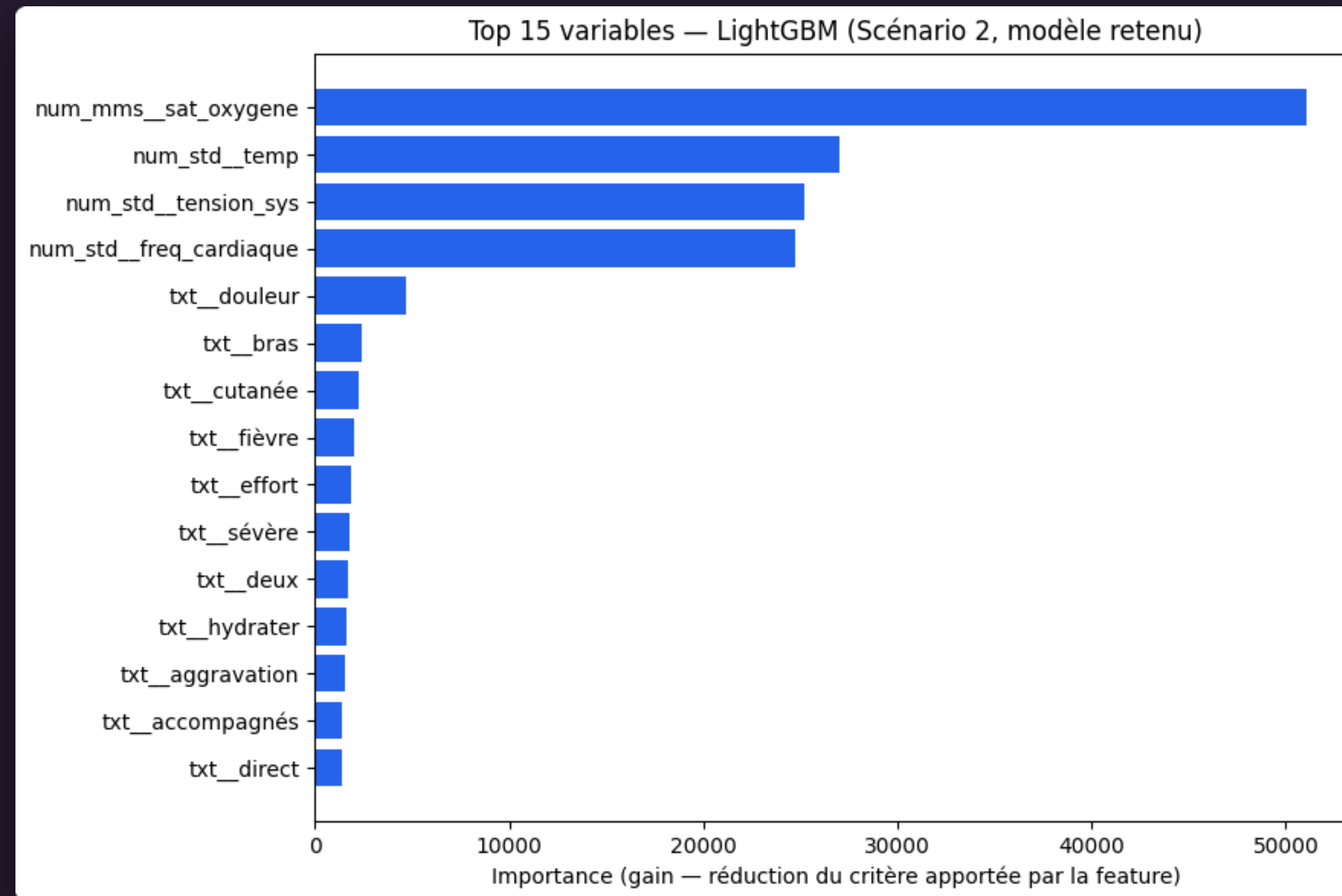
Temps d'inference / taille

	modele	inference_test_ms	us_par_patient	taille_Ko
0	LogReg	37.2	18.6	19.1
1	RandomForest	106.7	53.4	14560.4
2	LightGBM	124.4	62.3	1055.3
3	MLP	31.0	15.5	846.9

Model retenu

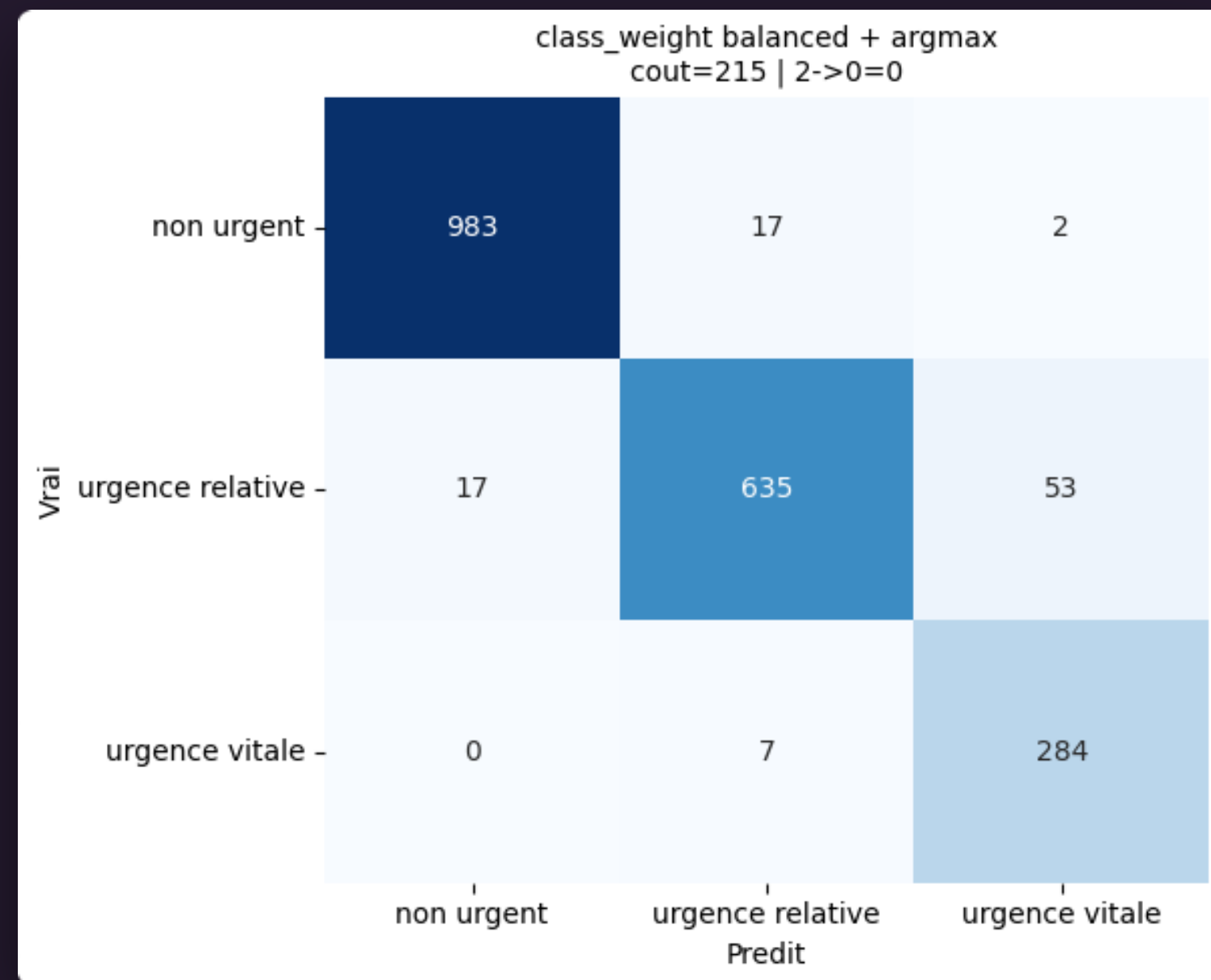


Interprétabilité

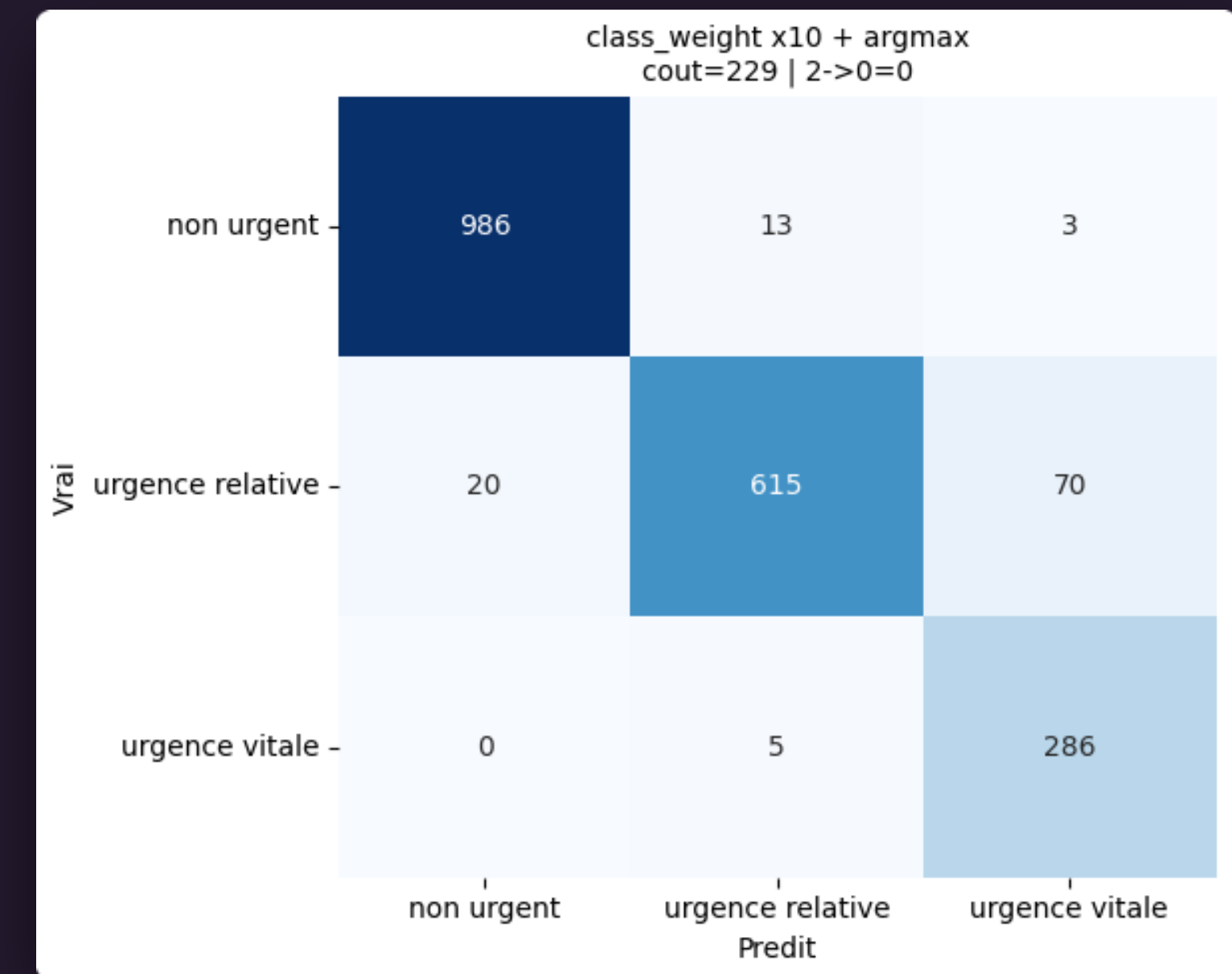


Réduction des erreurs critiques

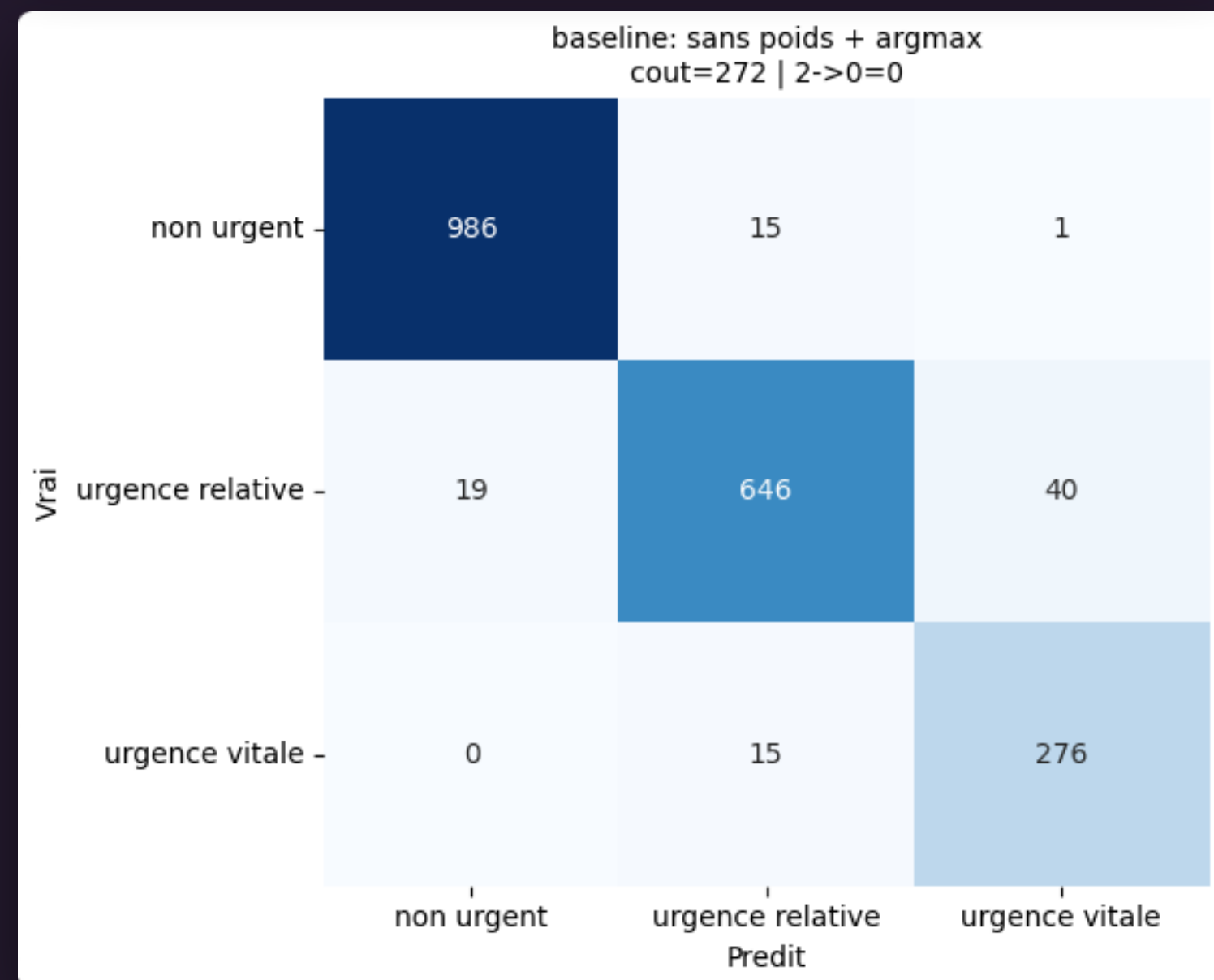
ClassWeight



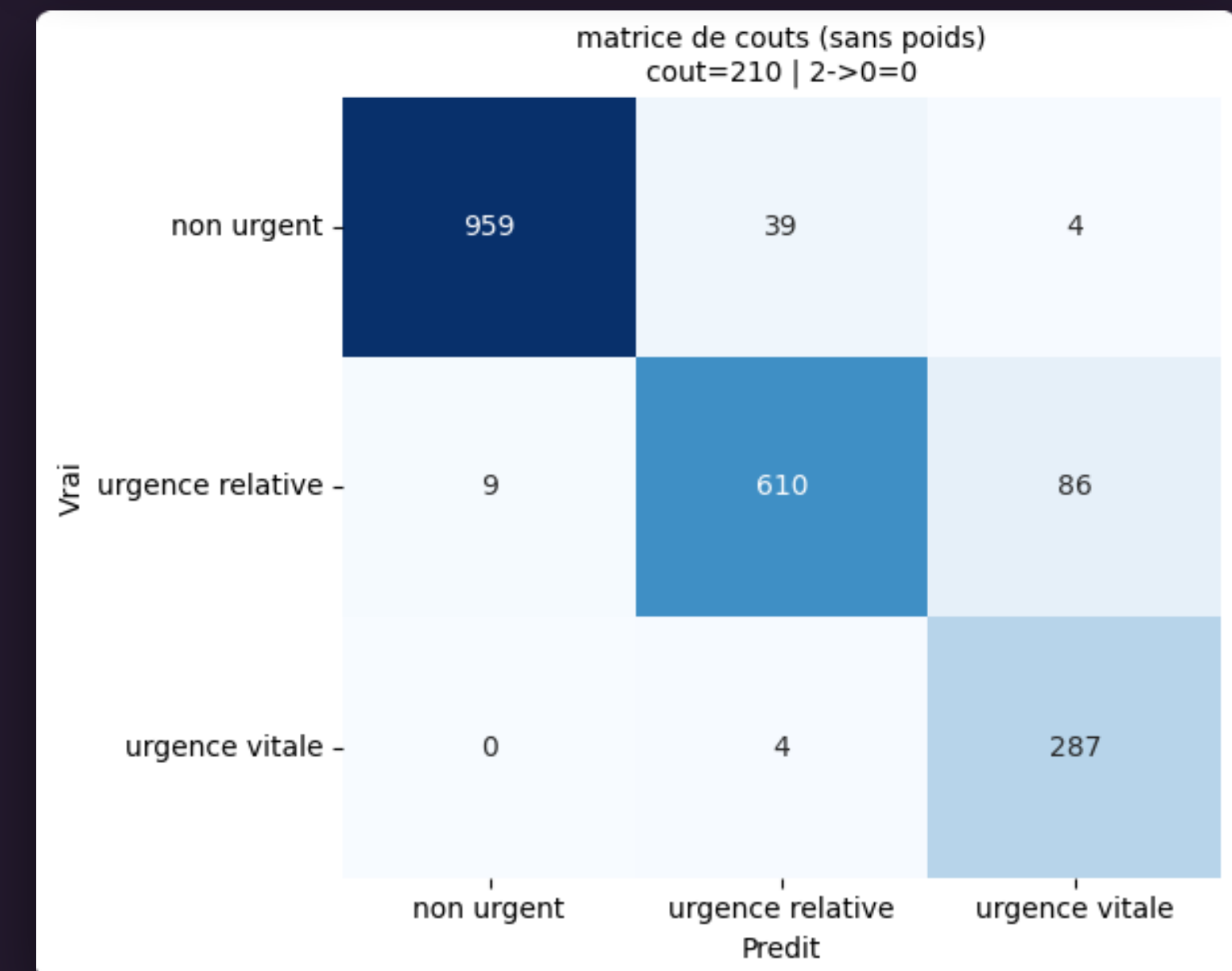
→ {0: 1, 1: 1, 2: 10} →



Matrice de couts



→ COST = [
[0, 1, 2],
[5, 0, 1],
[20, 8, 0],
]) →



Matrice de couts

```
COST = [[0, 1, 2], Classe 0
        [5, 0, 1], Classe 1
        [20, 8, 0]] Classe 2
        Prediction 0 Prediction 1 Prediction 2
```

Cas ambiguë

```
P0 = 0,1
P1 = 0,5
P2 = 0,4
```

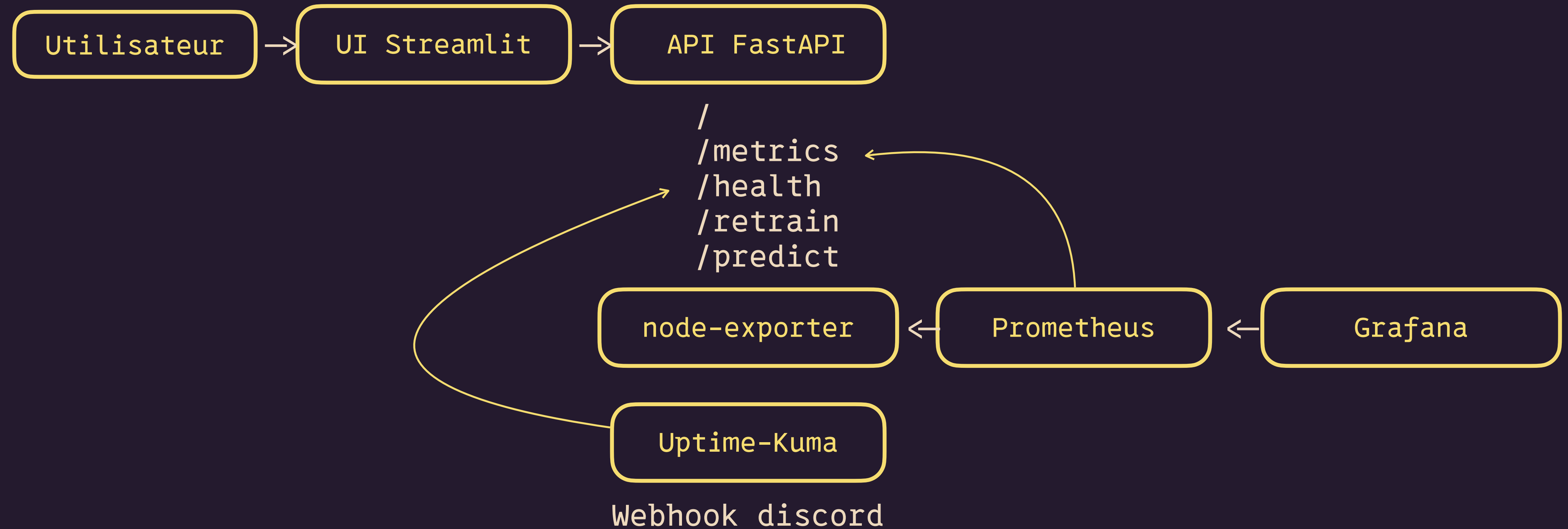
Calcul du cout

```
C0 = (0,1*0)+(0,5*5)+(0,4*20) = 10,5
C1 = (0,1*1)+(0,5*0)+(0,4*8)  = 3,3
C2 = (0,1*2)+(0,5*1)+(0,4*0)  = 0,7
```

argmax → 1

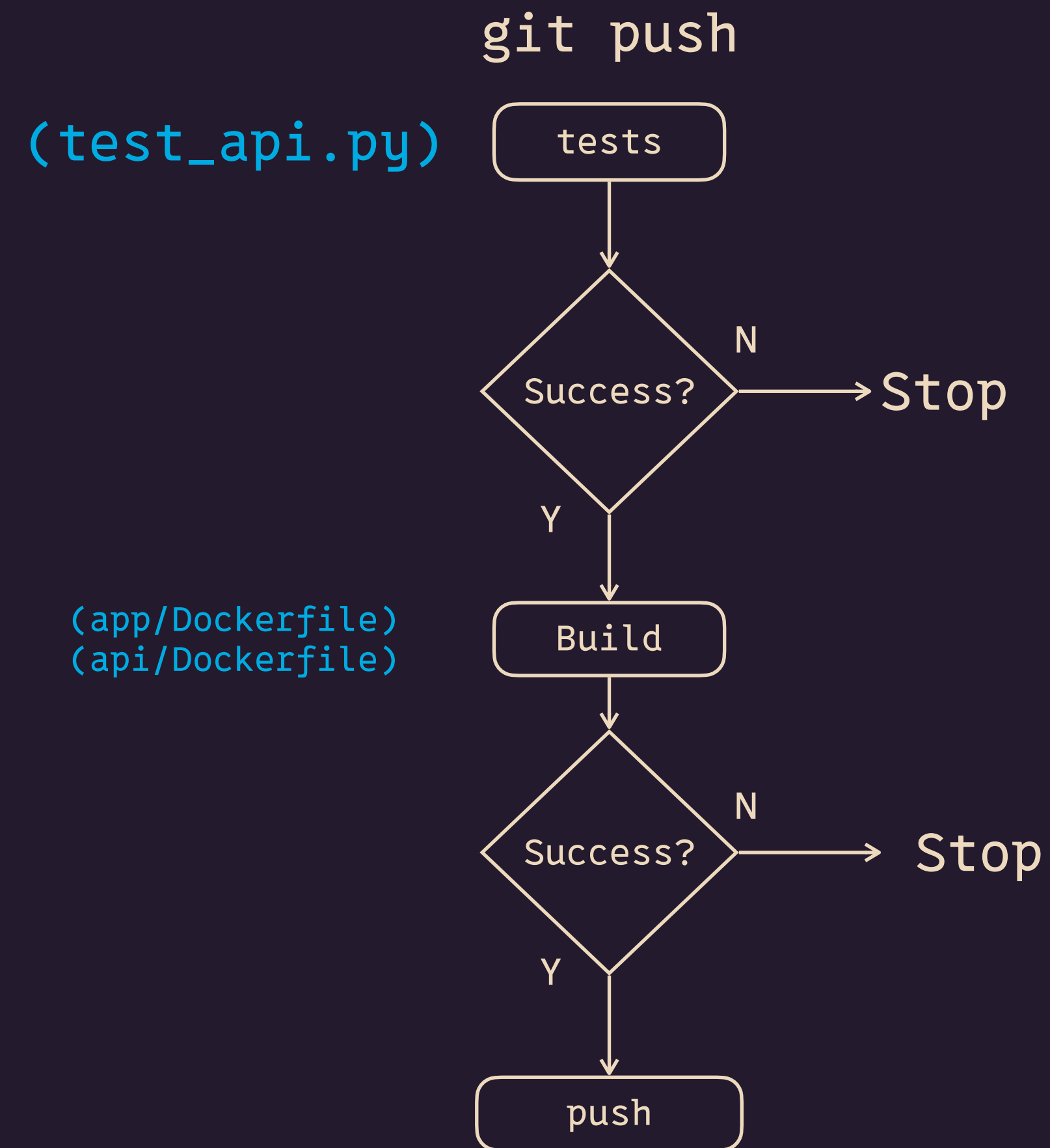
Cout minimal → 2

Architecture



CICD

GitHub Actions (docker-publish.yml)



MLOP

MLflow : suivi des expériences & versioning

mlflow

3.12.0

GenAI

Model training

data_prep_pipeli...

Runs

Models

Traces

Model registry

Assistant

Beta

Docs

Experiments > data_prep_pipeline >

Runs

metrics.rmse < 1 and params.model = "tree"

All time

State: Active

Datasets

Sort: Created

New run

Columns

Group by

	Run Name	Created	Dataset	Duration	Source	Models
	model_MLP_S3	1 day ago	-	48ms	data-pr...	-
	model_LightGBM_S3	1 day ago	-	44ms	data-pr...	-
	model_RandomForest_...	1 day ago	-	50ms	data-pr...	-
	model_LogReg_S3	1 day ago	-	54ms	data-pr...	-
	model_MLP_S2	1 day ago	-	52ms	data-pr...	-
	model_LightGBM_S2	1 day ago	-	50ms	data-pr...	-
	model_RandomForest_...	1 day ago	-	50ms	data-pr...	-
	model_LogReg_S2	1 day ago	-	56ms	data-pr...	-
	model_MLP_S1	1 day ago	-	51ms	data-pr...	-
	model_LightGBM_S1	1 day ago	-	48ms	data-pr...	-
	model_RandomForest_...	1 day ago	-	46ms	data-pr...	-
	model_LogReg_S1	1 day ago	-	87ms	data-pr...	-
	03_evaluation_summary	7 days ago	-	168ms	ipykern...	-
	model_MLP_S4	7 days ago	-	51ms	ipykern...	-
	model_LightGBM_S4	7 days ago	-	63ms	ipykern...	-
	model_RandomForest_...	7 days ago	-	48ms	ipykern...	-
	model_LogReg_S4	7 days ago	-	45ms	ipykern...	-
	model_MLP_S3	7 days ago	-	50ms	ipykern...	-
	model_LightGBM_S3	7 days ago	-	59ms	ipykern...	-
	model_RandomForest_...	7 days ago	-	50ms	ipykern...	-
	model_LogReg_S3	7 days ago	-	60ms	ipykern...	-
	model_MLP_S2	7 days ago	-	50ms	ipykern...	-
	model_LightGBM_S2	7 days ago	-	60ms	ipykern...	-
	model_RandomForest_...	7 days ago	-	45ms	ipykern...	-
	model_LogReg_S2	7 days ago	-	60ms	ipykern...	-

+

Show more columns (121 total)

300 matching runs